LAPORAN PRATIKUM
TEKNOLOGI IOT ll



Oleh:

NAMA: SULANA WIJAYA

NPM: 25782113

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

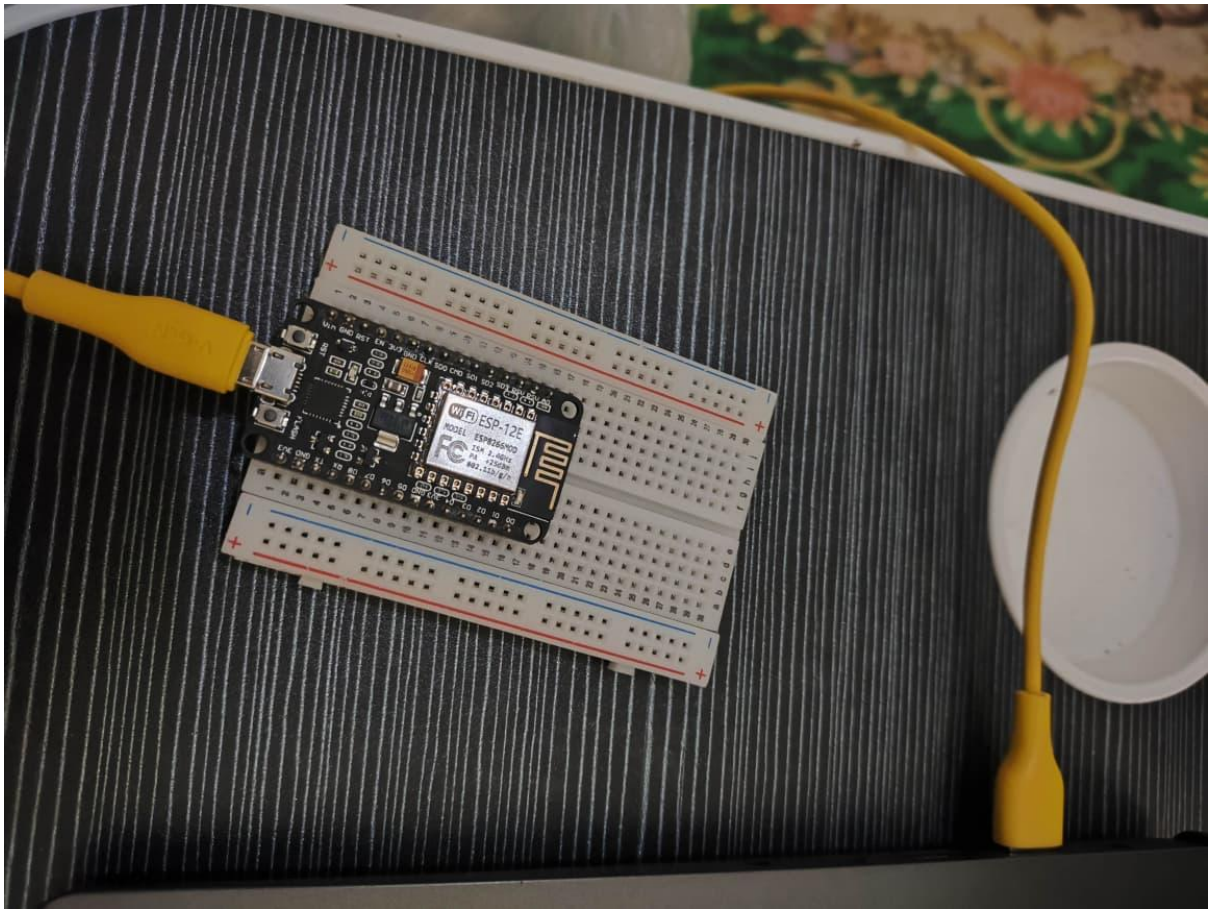
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU



Langkah Kerja:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*) pada Arduino IDE.

2. Tuliskan kode program pembaca MAC Address berikut**:**

```ino
#include <ESP8266WiFi.h>

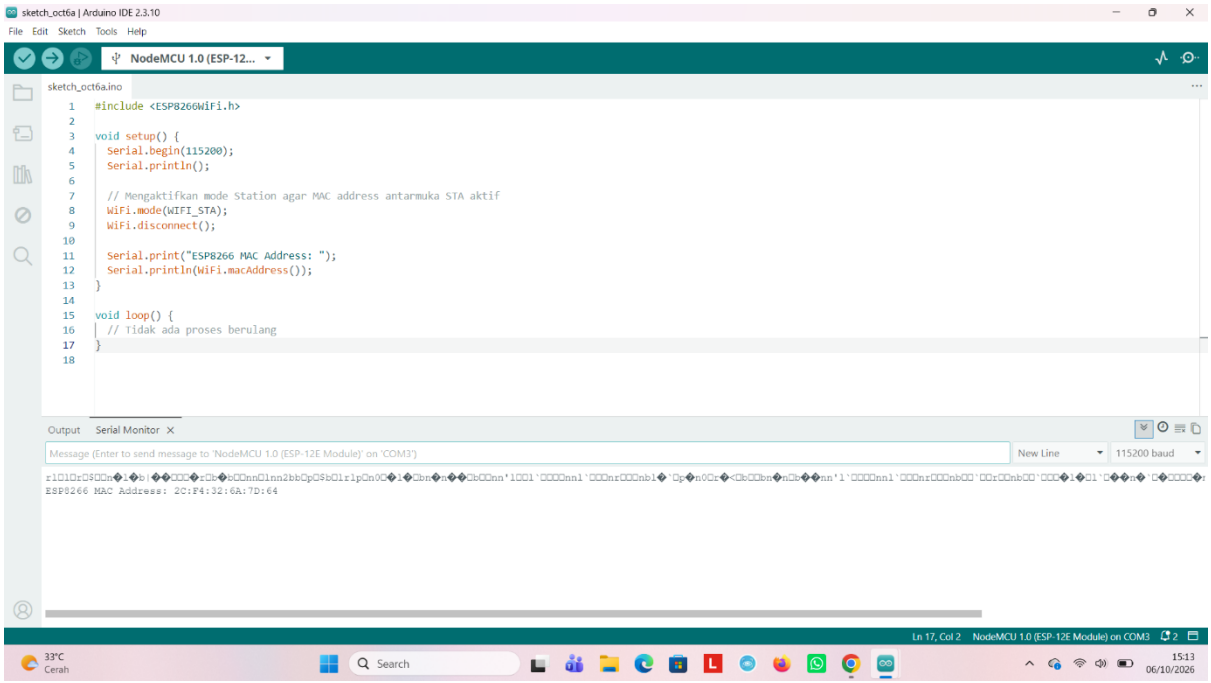
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

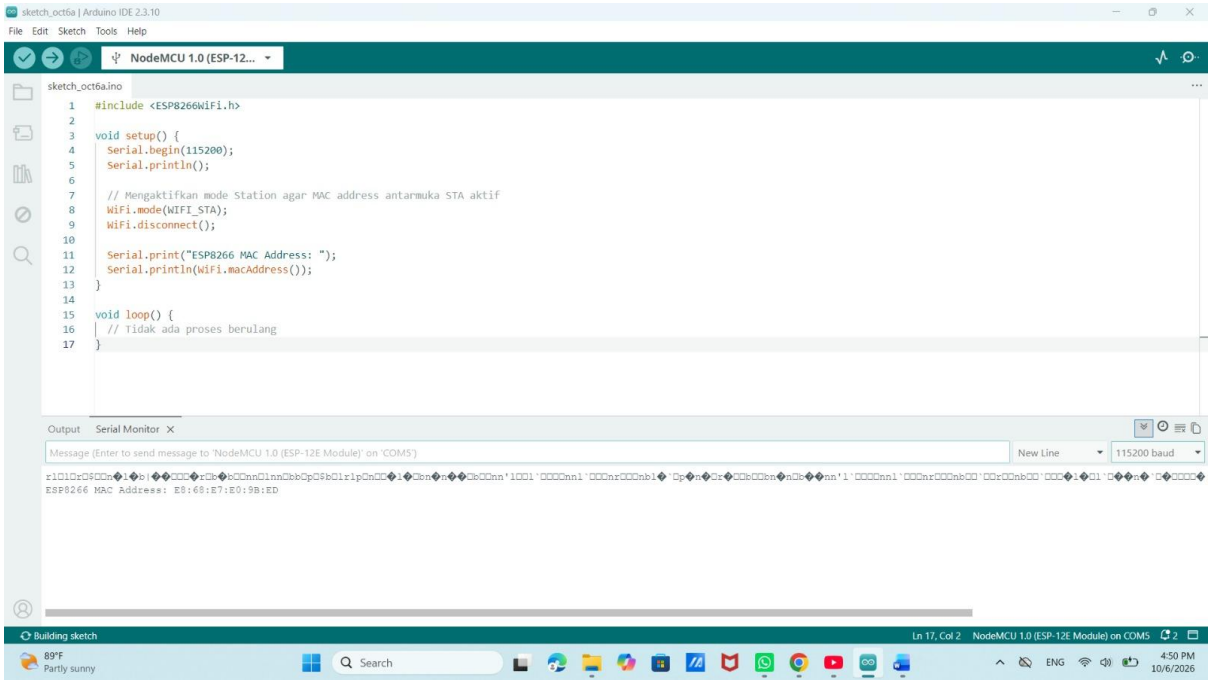
  // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();

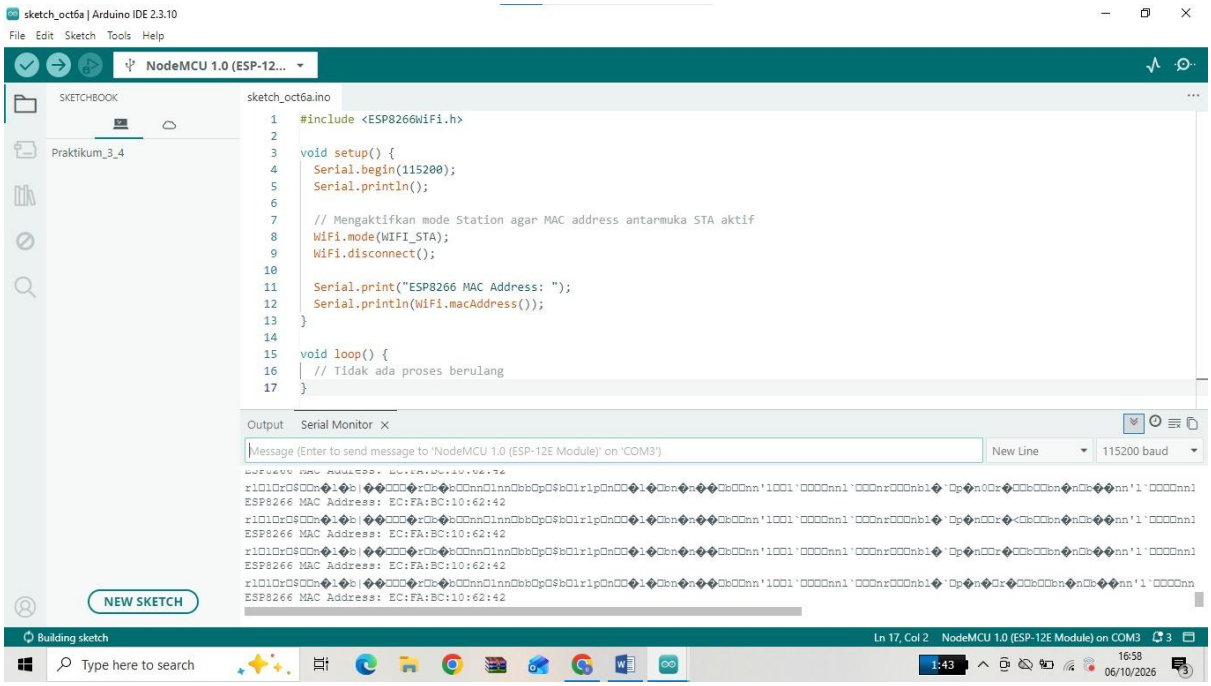
  Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
}

void loop() {
  // Tidak ada proses berulang
}
```

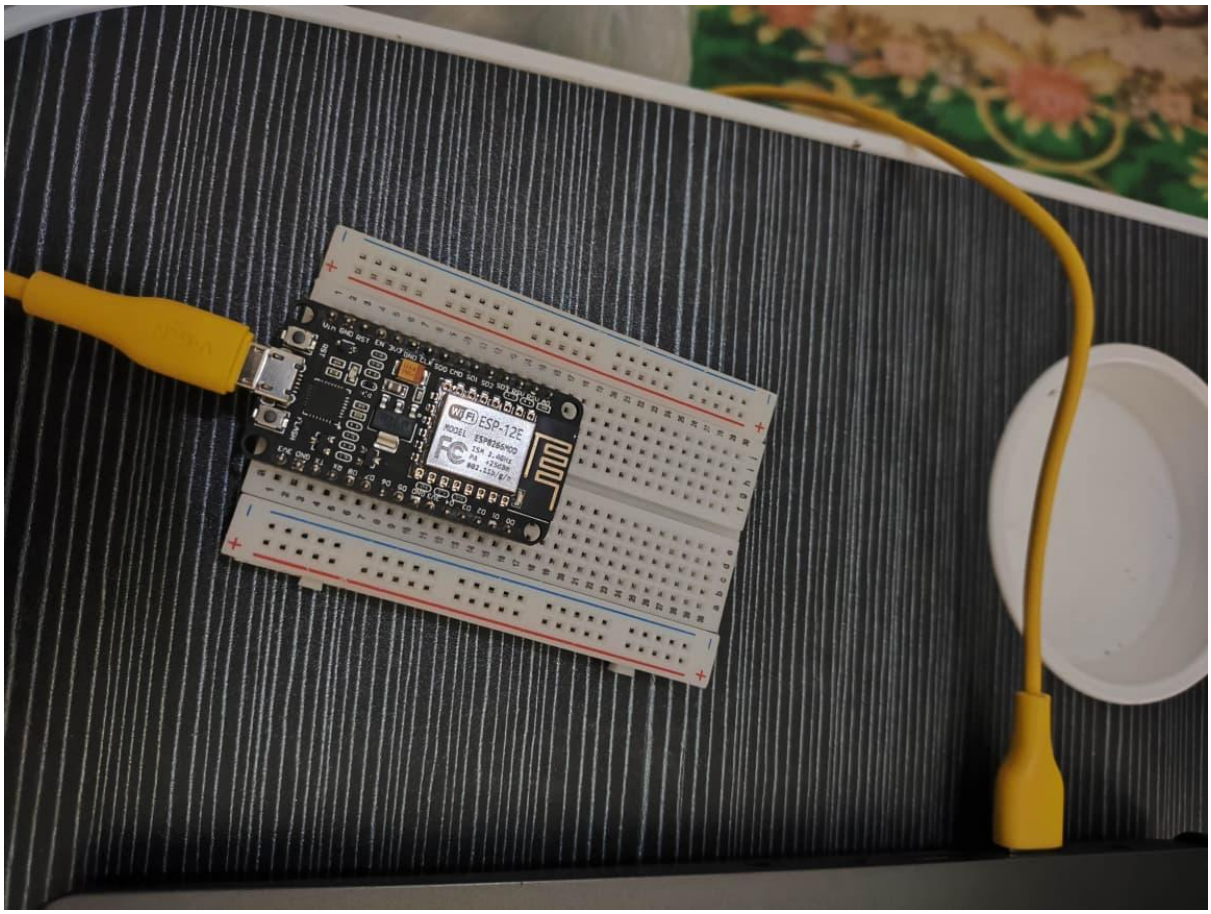
3. Upload program ke masing-masing *board* NodeMCU dalam kelompok Anda secara bergantian.
4. Buka Serial Monitor pada kecepatan 115200 baud, lalu tekan tombol fisik RST pada *board*.
5. Catat 6 pasang digit heksadesimal yang muncul di layar (contoh: BC:FF:4D:23:45:90).
6. Beri label fisik pada *board* (misal: "Node 1", "Node 2", "Hub Pusat") beserta alamat MAC masing-masing agar tidak tertukar saat perakitan.


sketch_oct6a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct6a.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println();
// Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
}
void loop() {
// Tidak ada proses berulang
}
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
ESP8266 MAC Address: 2C:F4:32:6A:7D:64
Ln 17, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
33°C
Cerah
Search
15:13
06/10/2026


sketch_oct6a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct6a.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println();
// Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
}
void loop() {
// Tidak ada proses berulang
}
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line
115200 baud
ESP8266 MAC Address: E8:68:E7:E0:9B:ED
Building sketch
Ln 17, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5
89°F
Partly sunny
Search
ENG
4:50 PM
10/6/2026



Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)



Langkah Kerja Pemrograman Sisi Pengirim (Controller):

Masukkan

MAC Address Receiver 1

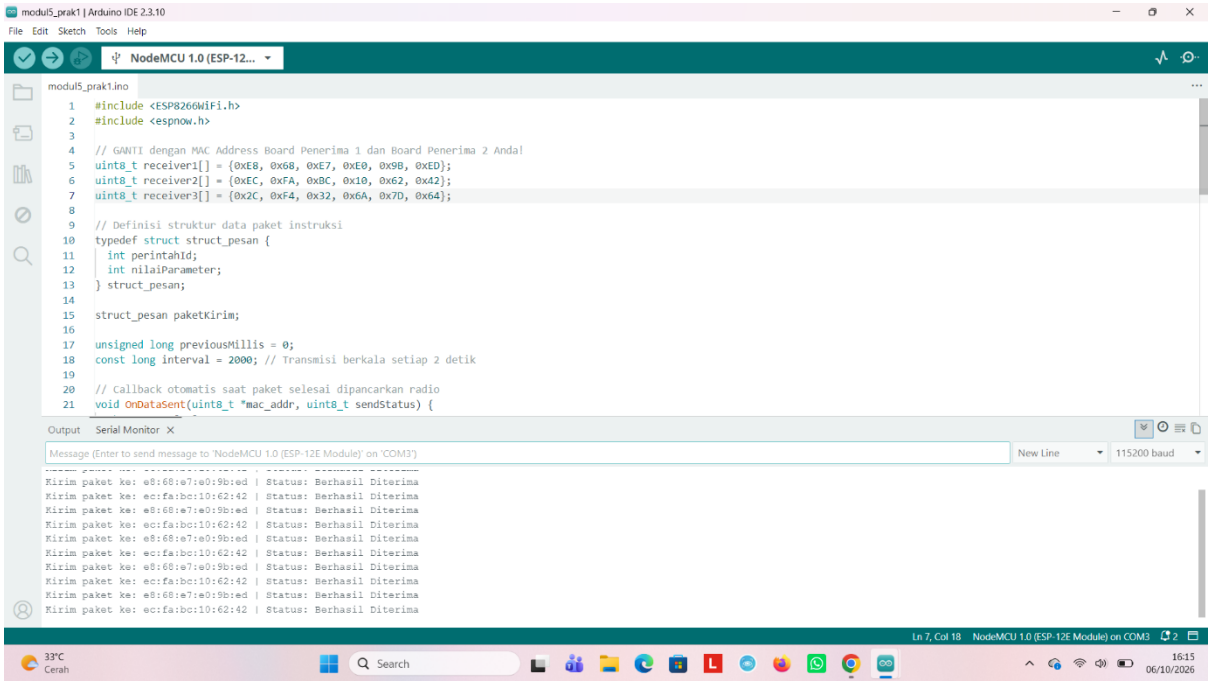
uint8_t receiver1[] = { 0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x64};

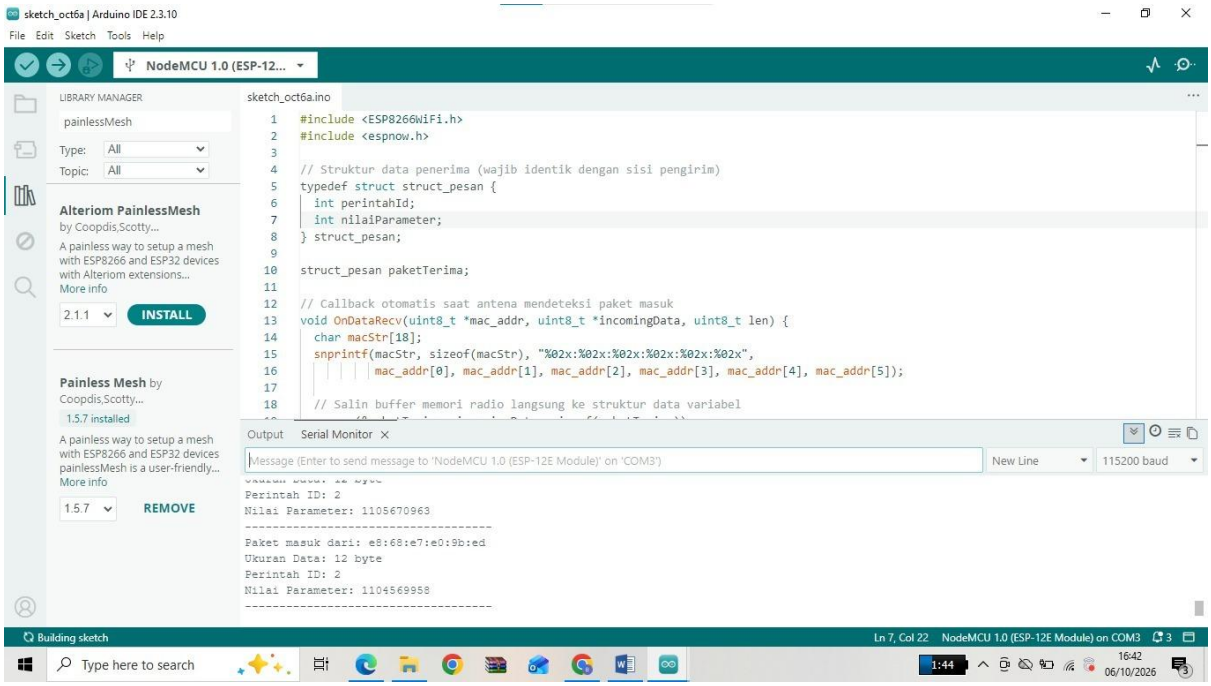
MAC Address Receiver 2

uint8_t receiver2[] = { 0xE8, 0x68, 0xE7, 0xE0, 0x9B, 0xED};

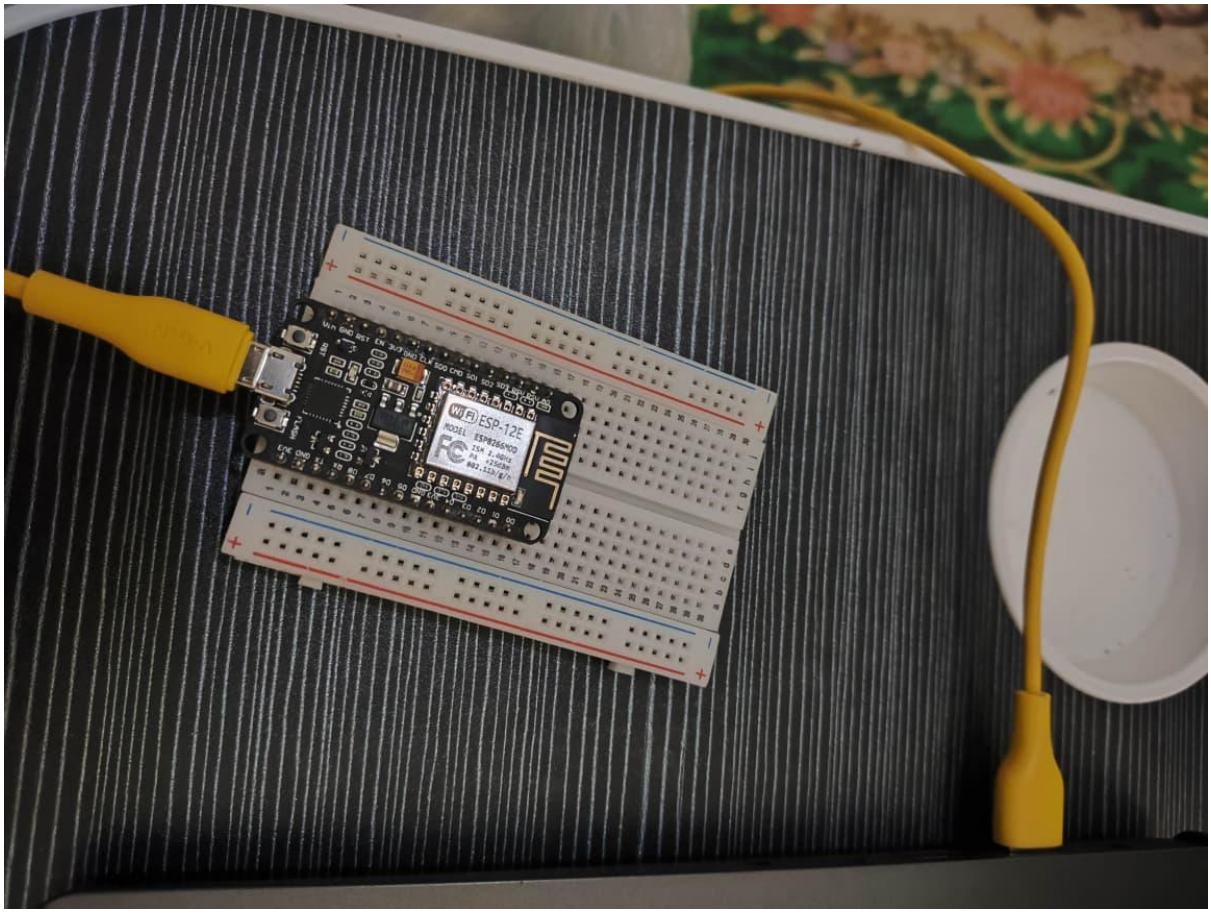
MAC Address Receiver 3

uint8_t receiver3[] = {0xEC, 0xFA, 0xBC, 0x10, 0x62, 0x42};

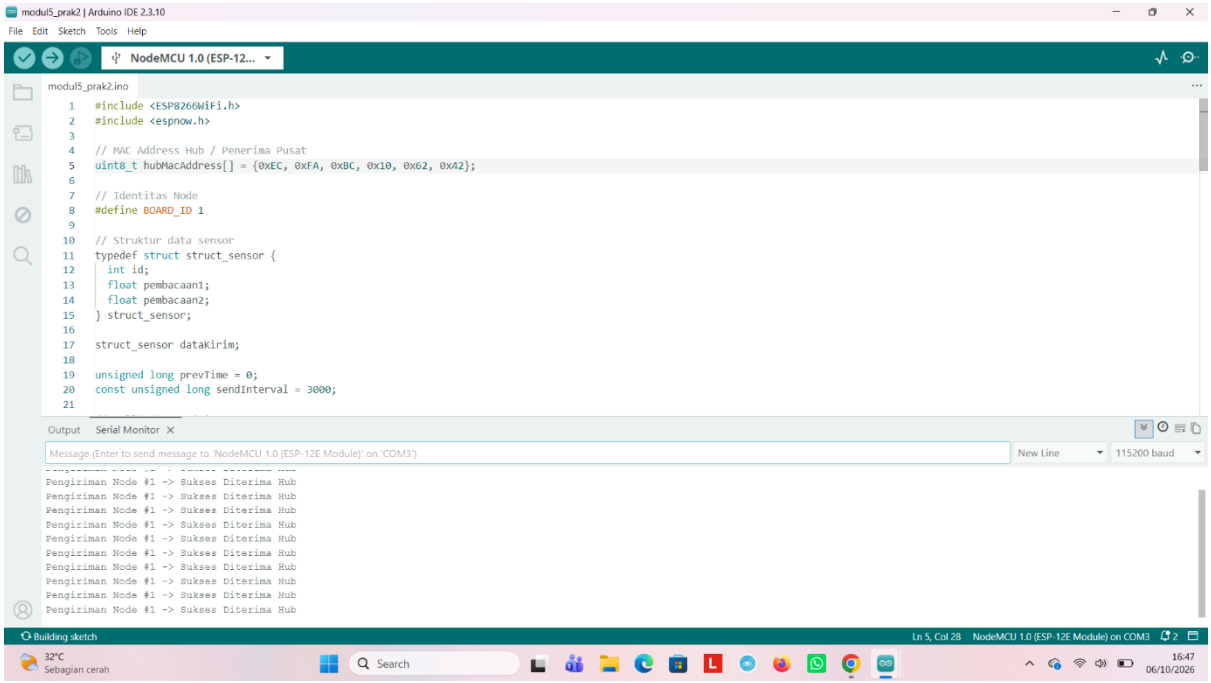


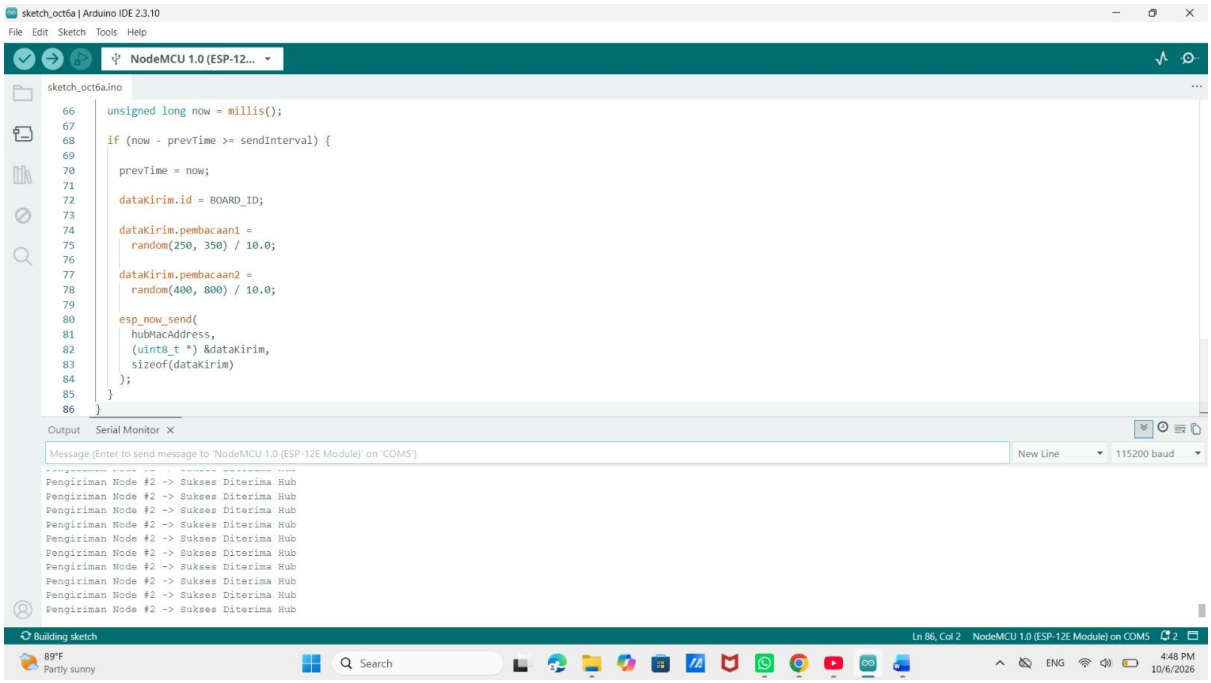


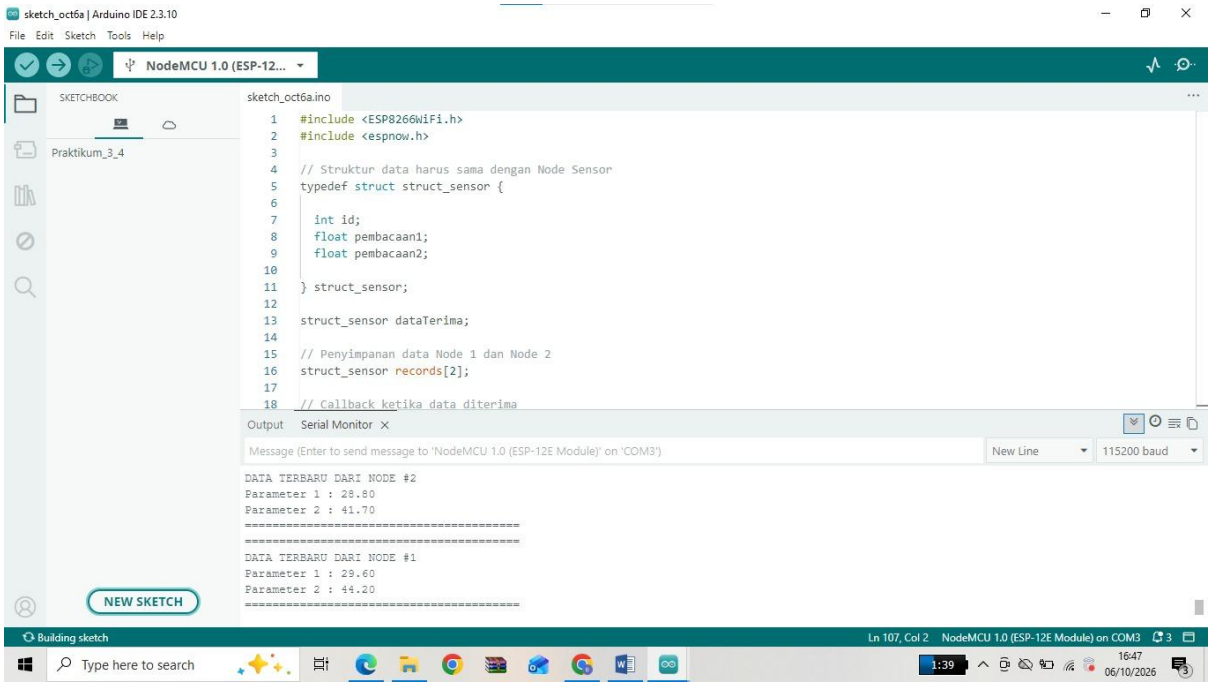
Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)



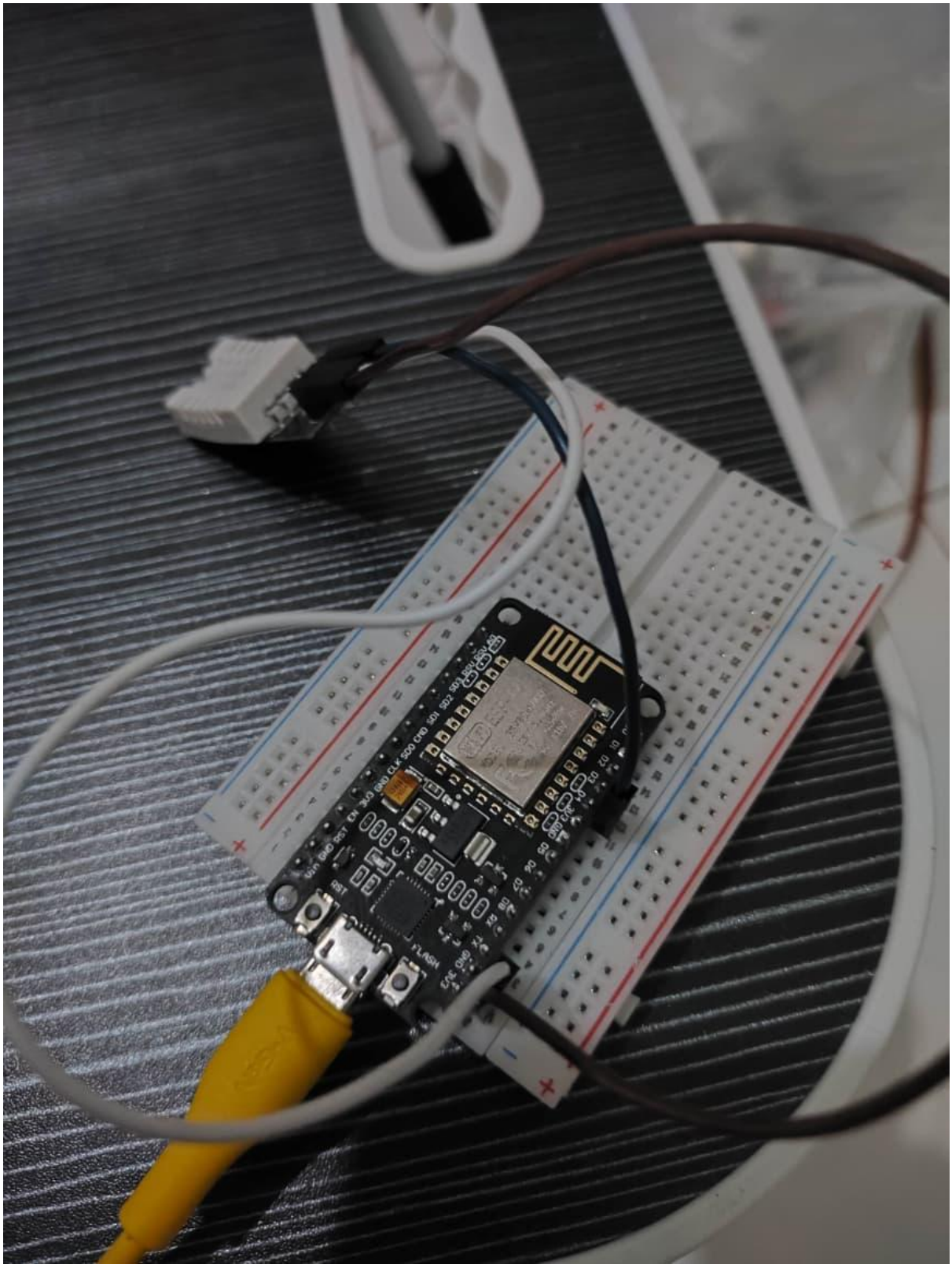
Langkah Kerja Pemrograman Sisi Node Pengirim:



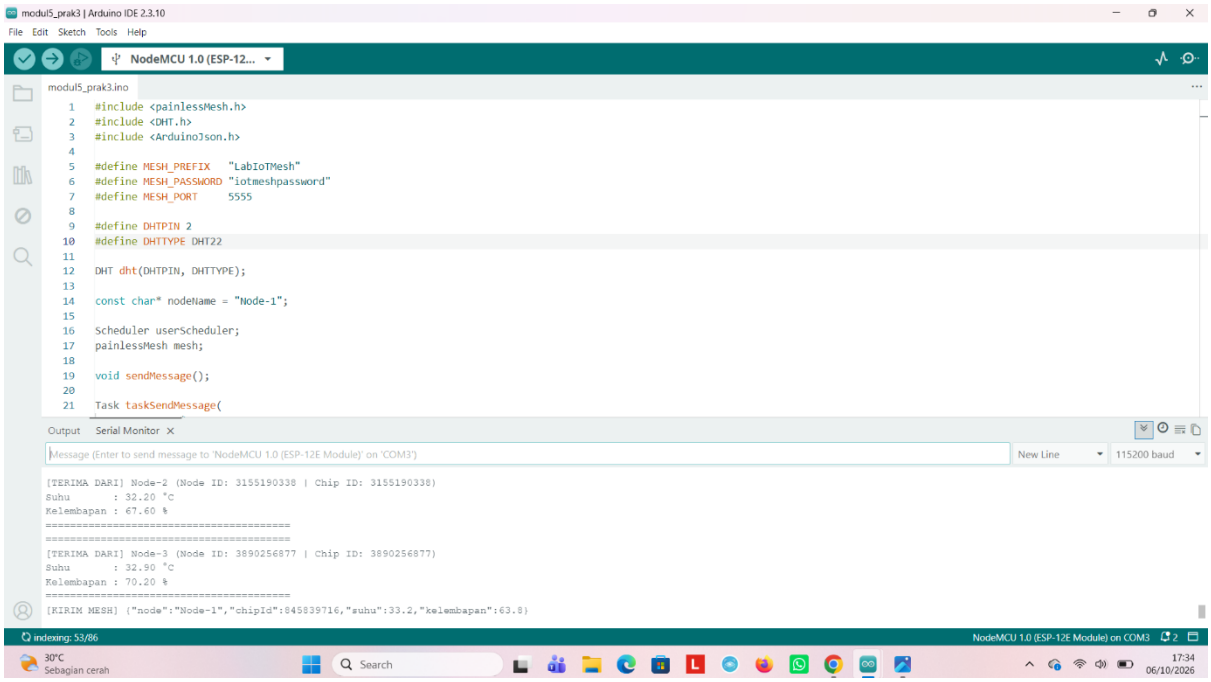


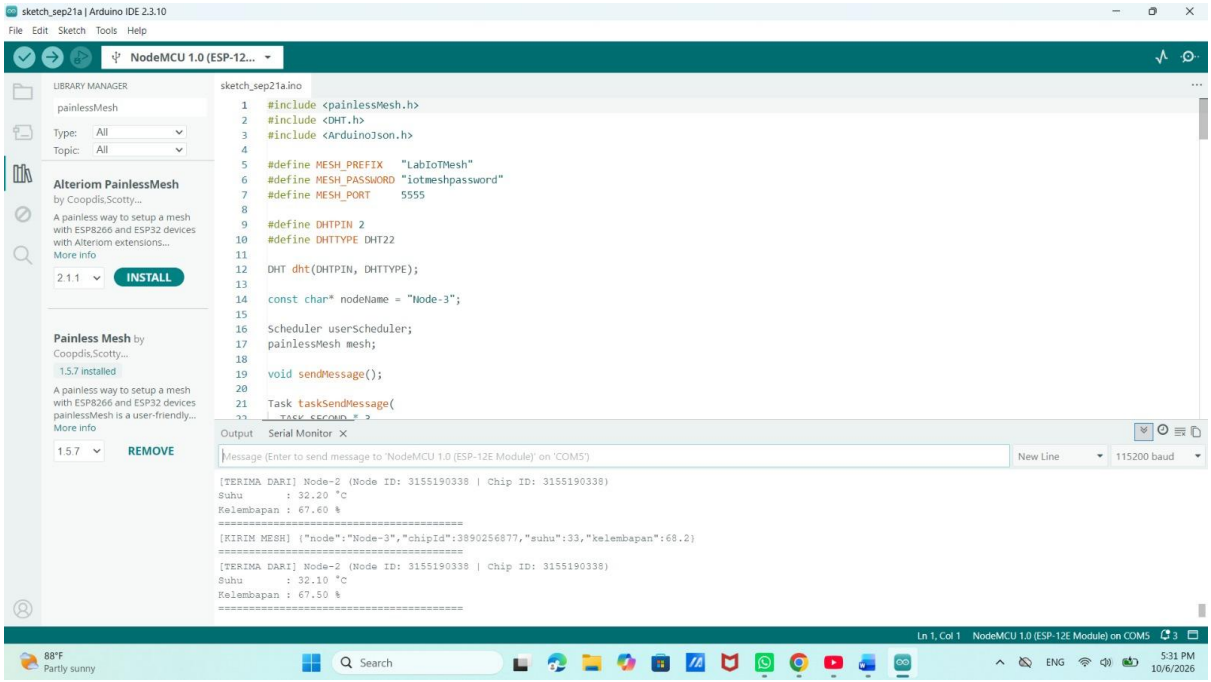


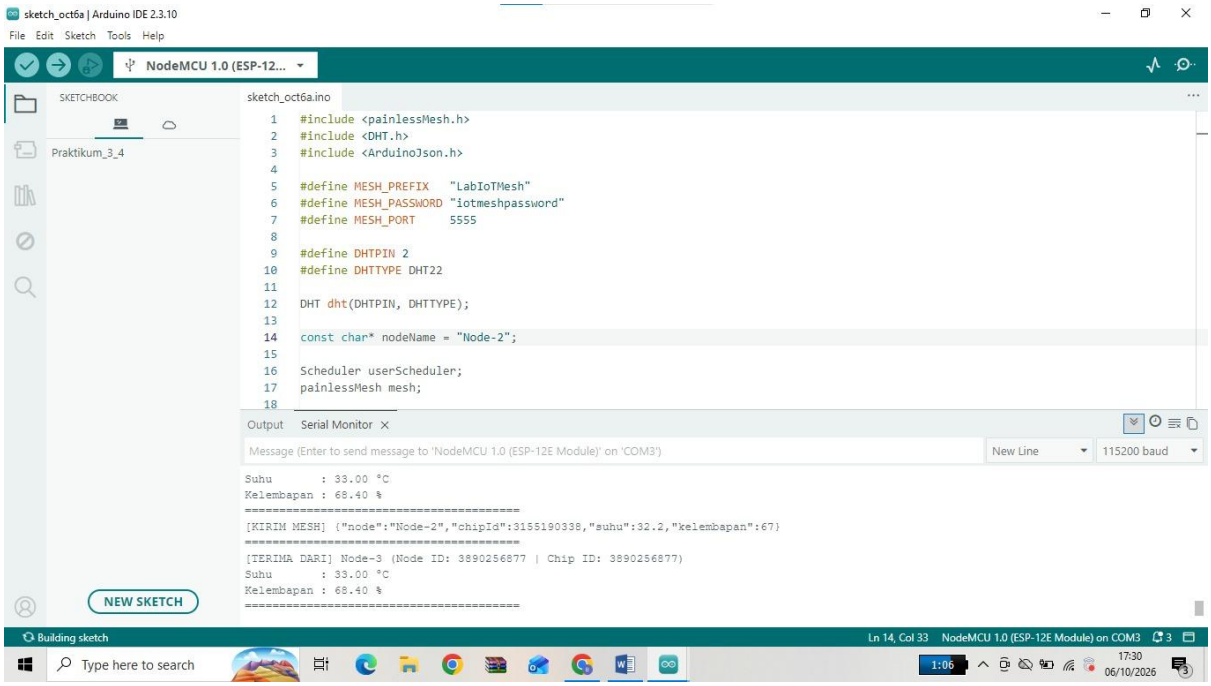
Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)



Langkah Kerja Pemrograman:


modul5_prak3 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
modul5_prak3.ino
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define MESH_PREFIX "LabIoTMesh"
#define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword"
#define MESH_PORT 5555
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const char* nodeName = "Node-1";
Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;
void sendMessage();
Task taskSendMessage(
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 3155190338 | Chip ID: 3155190338)
Suhu : 32.20 °C
Kelembapan : 67.60 %
[TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 3890256877 | Chip ID: 3890256877)
Suhu : 32.90 °C
Kelembapan : 70.20 %
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":845839716,"suhu":33.2,"kelembapan":63.8}
indexing: 53/86
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
30°C
Sebagian cerah
Search
17:34
06/10/2026


sketch_sep21a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
LIBRARY MANAGER
painlessMesh
Type: All
Topic: All
Alteriom PainlessMesh
by Coopdis,Scotty...
A painless way to setup a mesh with ESP8266 and ESP32 devices with Alteriom extensions...
More info
2.1.1
INSTALL
Painless Mesh by Coopdis,Scotty...
1.5.7 installed
A painless way to setup a mesh with ESP8266 and ESP32 devices painlessMesh is a user-friendly...
More info
1.5.7
REMOVE
sketch_sep21a.ino
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define MESH_PREFIX "LabIoTMesh"
#define MESH_PASSWORD "iotmeshpassword"
#define MESH_PORT 5555
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const char* nodeName = "Node-3";
Scheduler userScheduler;
painlessMesh mesh;
void sendMessage();
Task taskSendMessage(
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')
New Line
115200 baud
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 3155190338 | Chip ID: 3155190338)
Suhu : 32.20 °C
Kelembapan : 67.60 %
[KIRIM MESH] {"node":"Node-3","chipId":3890256877,"suhu":33,"kelembapan":68.2}
[TERIMA DARI] Node-2 (Node ID: 3155190338 | Chip ID: 3155190338)
Suhu : 32.10 °C
Kelembapan : 67.50 %
Ln 1, Col 1
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5
88°F
Partly sunny
Search
ENG
5:31 PM
10/6/2026



Latihan

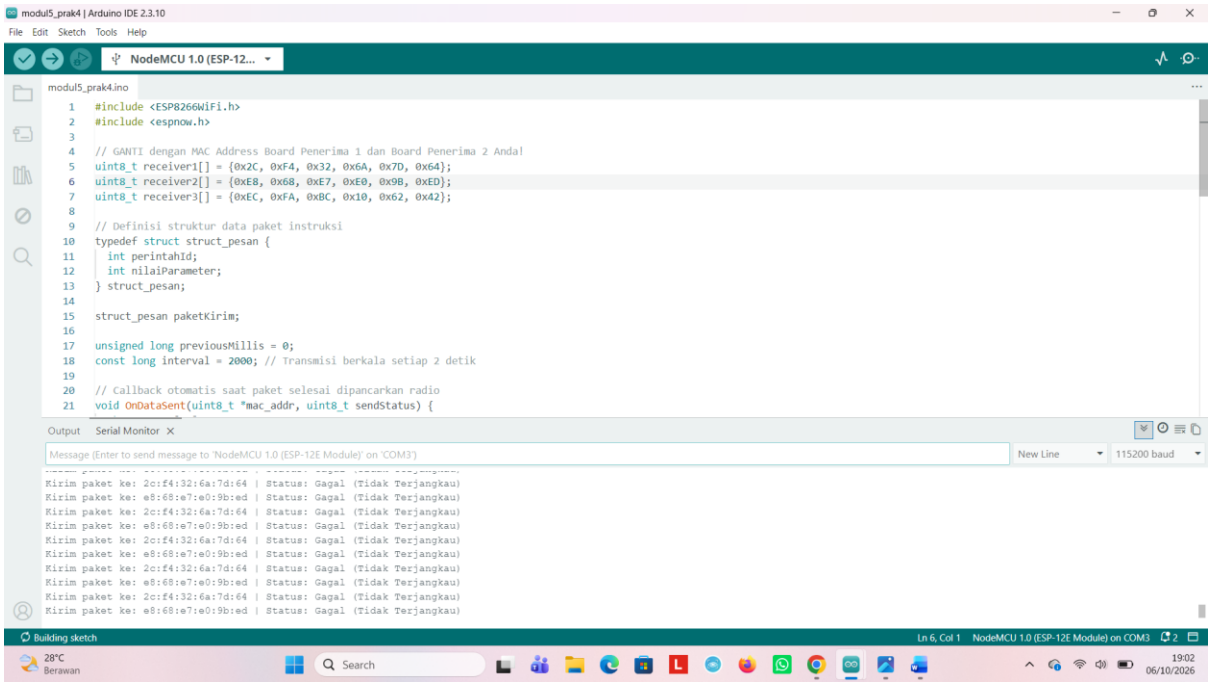
Kerjakan latihan berbasis eksperimen, observasi serial monitor, dan modifikasi kode berikut untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

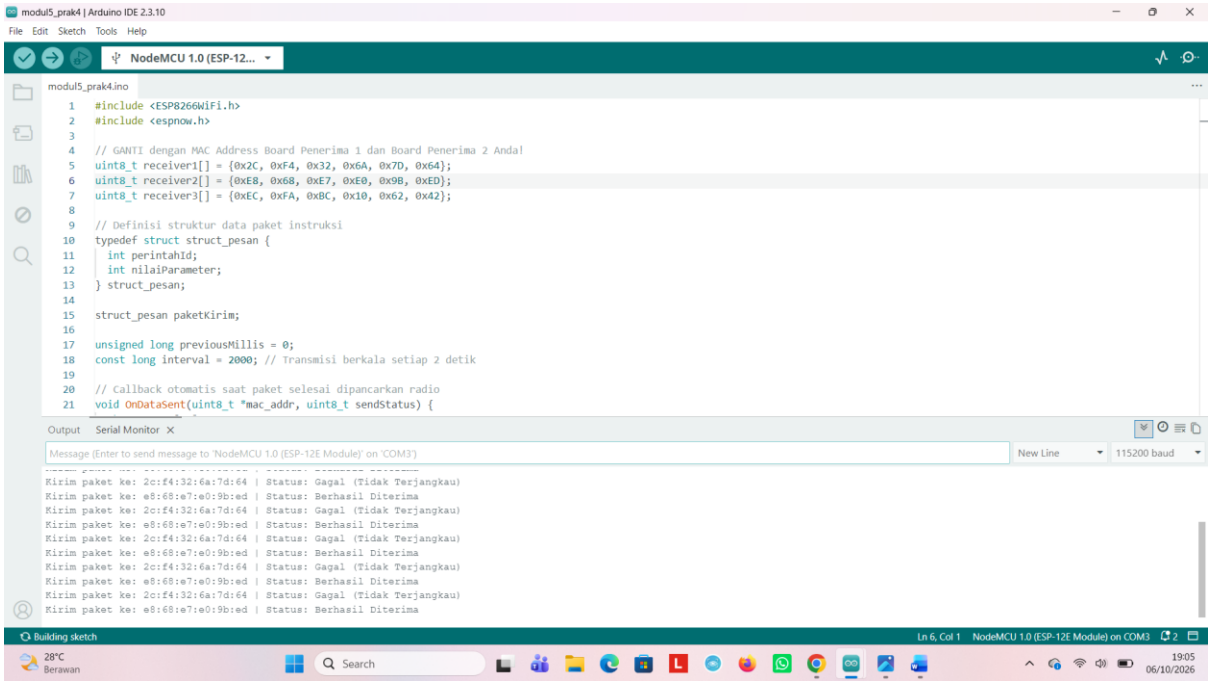
- Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2): Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:

    i. Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.

    ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)"?

    iii. Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP!



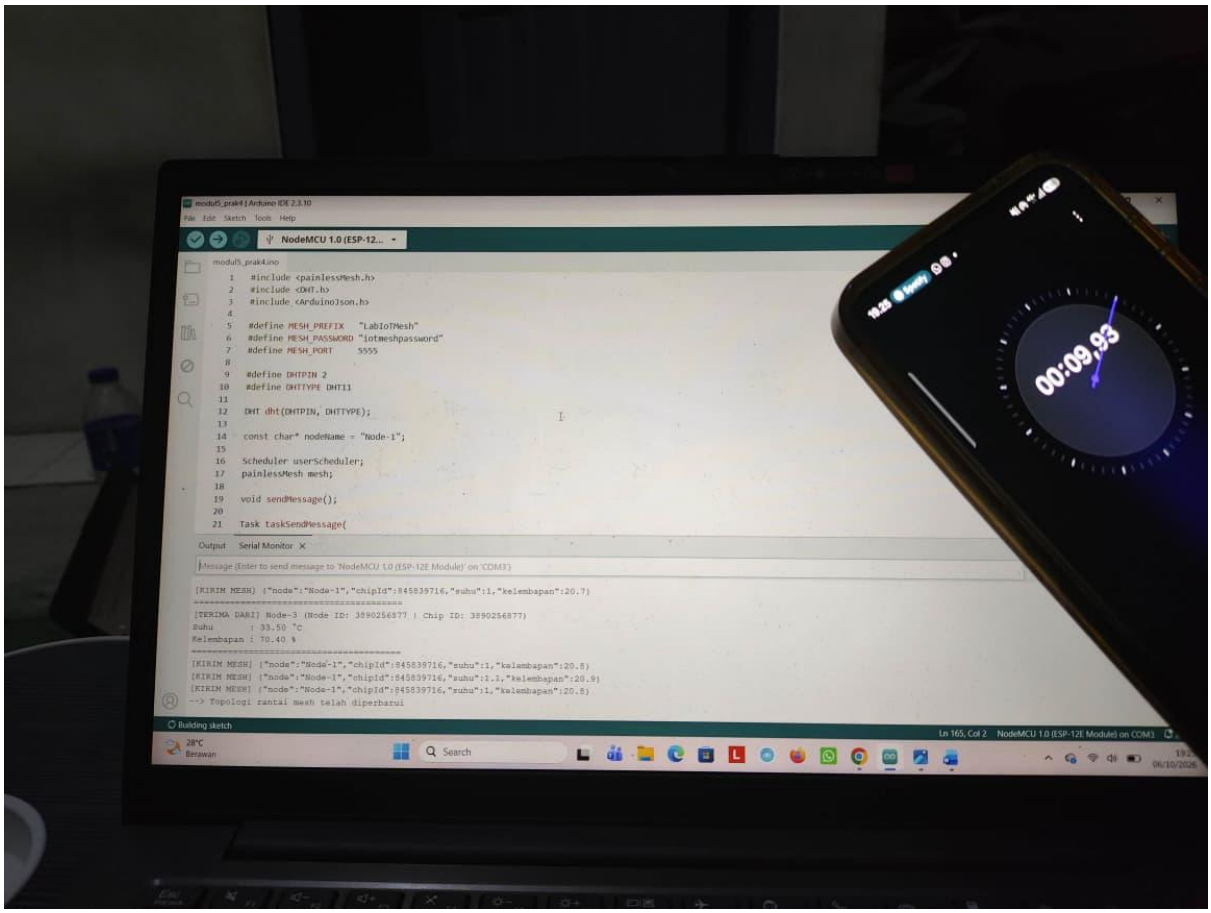


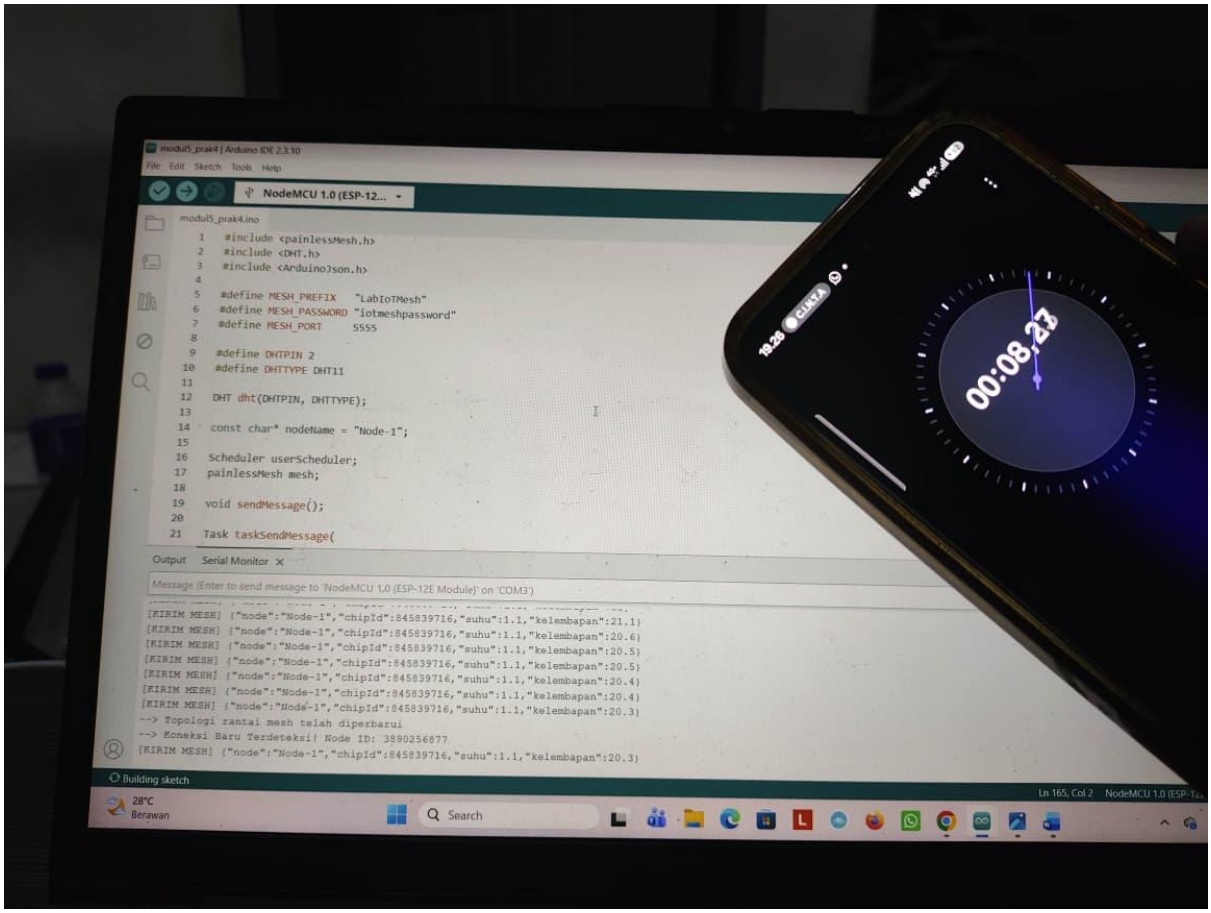
Jika perangkat tujuan mati, dicabut, atau tidak dapat dijangkau, maka ACK tidak diterima oleh pengirim. Akibatnya, ESP-NOW mengetahui bahwa pengiriman gagal dan dapat menampilkan status seperti Gagal (Tidak Terjangkau).

- **Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):** Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ....

i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* changedConnectionCallback() untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!





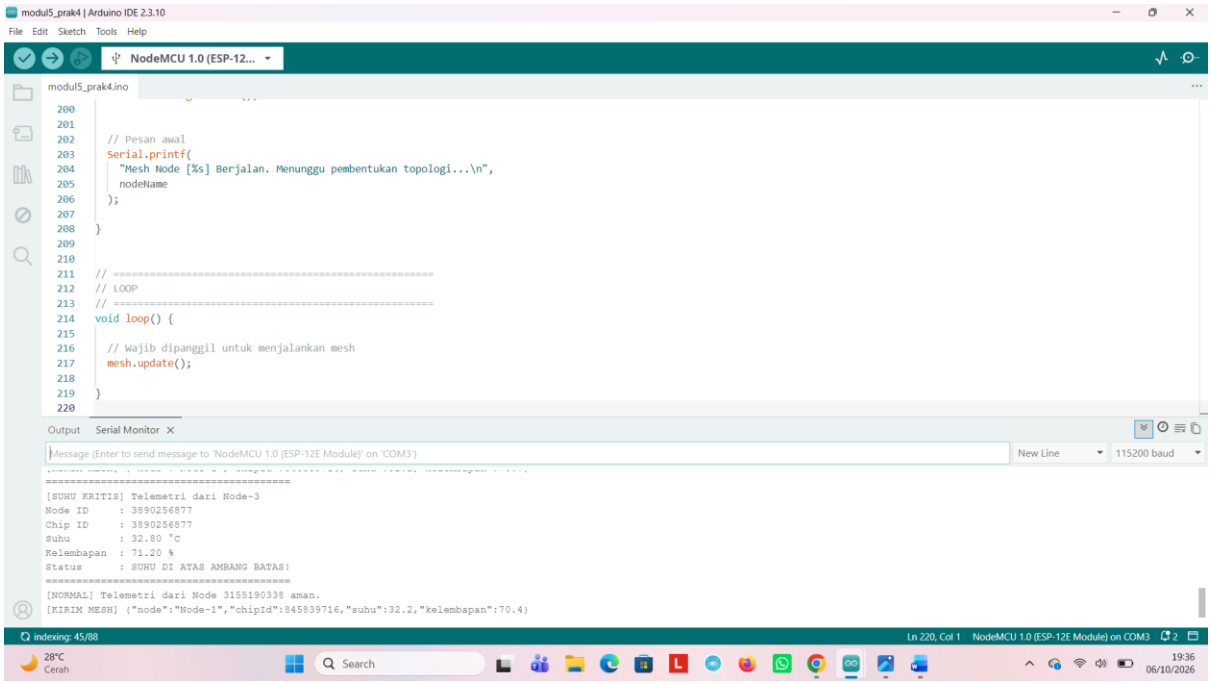
waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan 9 detik

- **Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):** Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

    i. Modifikasilah fungsi receivedCallback pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).

    ii. Jika suhu bernilai normal ($\leq 32.0\ ^{\circ}C$), program cukup mencetak status singkat satu baris: [NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman.

    iii. Tuliskan blok fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg) hasil modifikasi Anda!



Kode :

```
// Callback otomatis saat menerima pesan dari node manapun di jaringan mesh
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  // Parsing muatan teks JSON yang diterima
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);
  if (!error) {
    const char* sender = doc["node"];
    uint32_t chipId   = doc["chipId"];
    float suhu        = doc["suhu"];
    float kelembapan  = doc["kelembapan"];
  // ================================================
    // FILTER SUHU KRITIS
    // Hanya tampilkan telemetri lengkap jika suhu > 32.0 °C
    // ================================================
    if (suhu > 32.0) {
```

```
    Serial.println("=======================================");
    Serial.printf("[SUHU KRITIS] Telemetri dari %s\n", sender);
    Serial.printf("Node ID     : %u\n", from);
    Serial.printf("Chip ID     : %u\n", chipId);
    Serial.printf("Suhu        : %.2f °C\n", suhu);
    Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
    Serial.println("Status     : SUHU DI ATAS AMBANG BATAS!");
    Serial.println("=======================================");
  } else {
// Jika suhu normal, hanya tampilkan satu baris
 Serial.printf("[NORMAL] Telemetri dari Node %u aman.\n", chipId);
 }
 } else {
  // Jika data yang diterima bukan JSON yang valid
   Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n", from, msg.c_str())
 }
}
```

Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Instruksi Perangkaian:

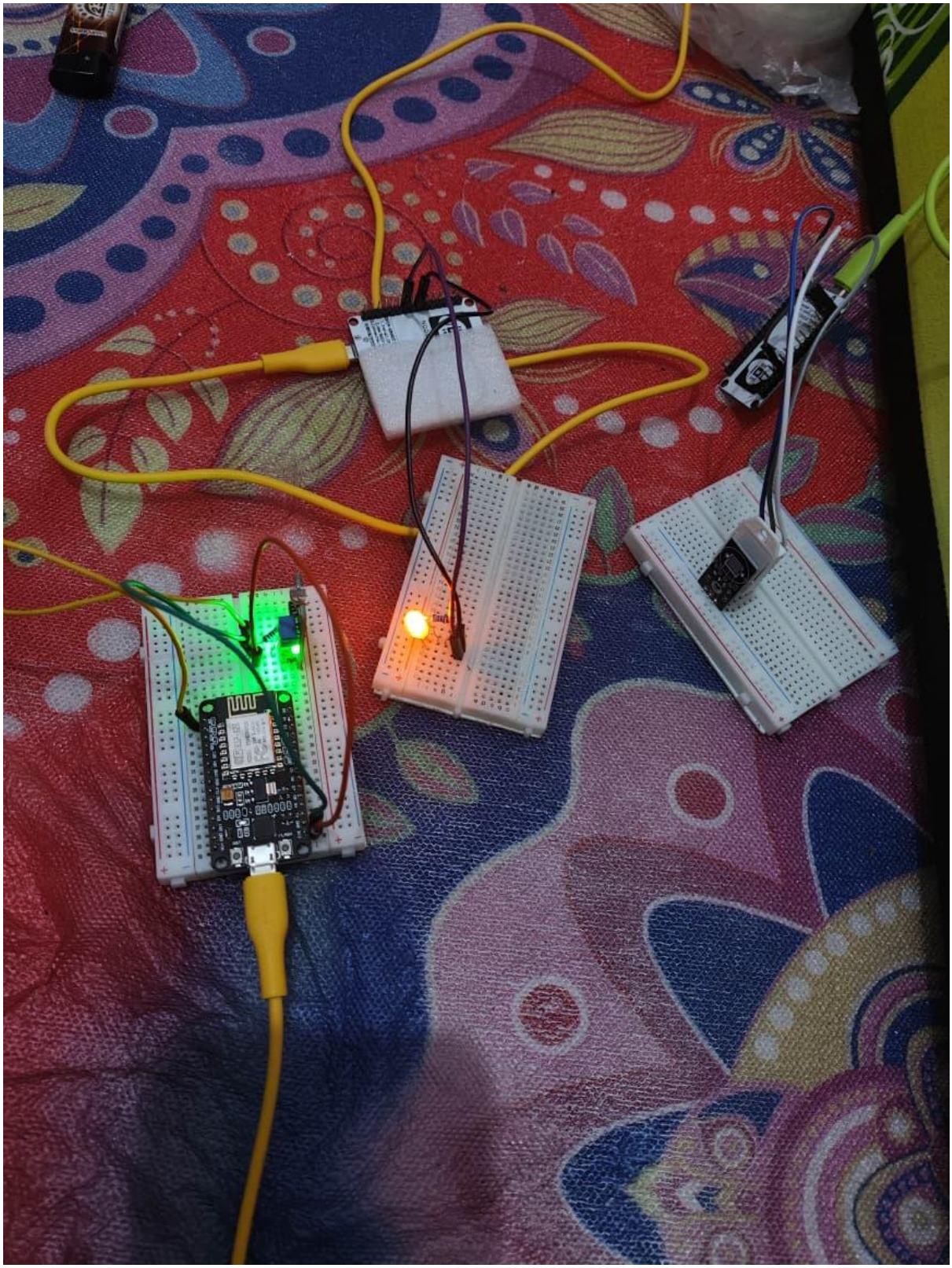
Node 1 (Stasiun Lingkungan): Hubungkan pin DATA sensor DHT11/DHT22 ke pin D4 (GPIO 2) NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).

Node 2 (Stasiun Cahaya): Rangkai sensor LDR dan Resistor 10k Ohm sebagai pembagi tegangan ke pin A0 NodeMCU 2.

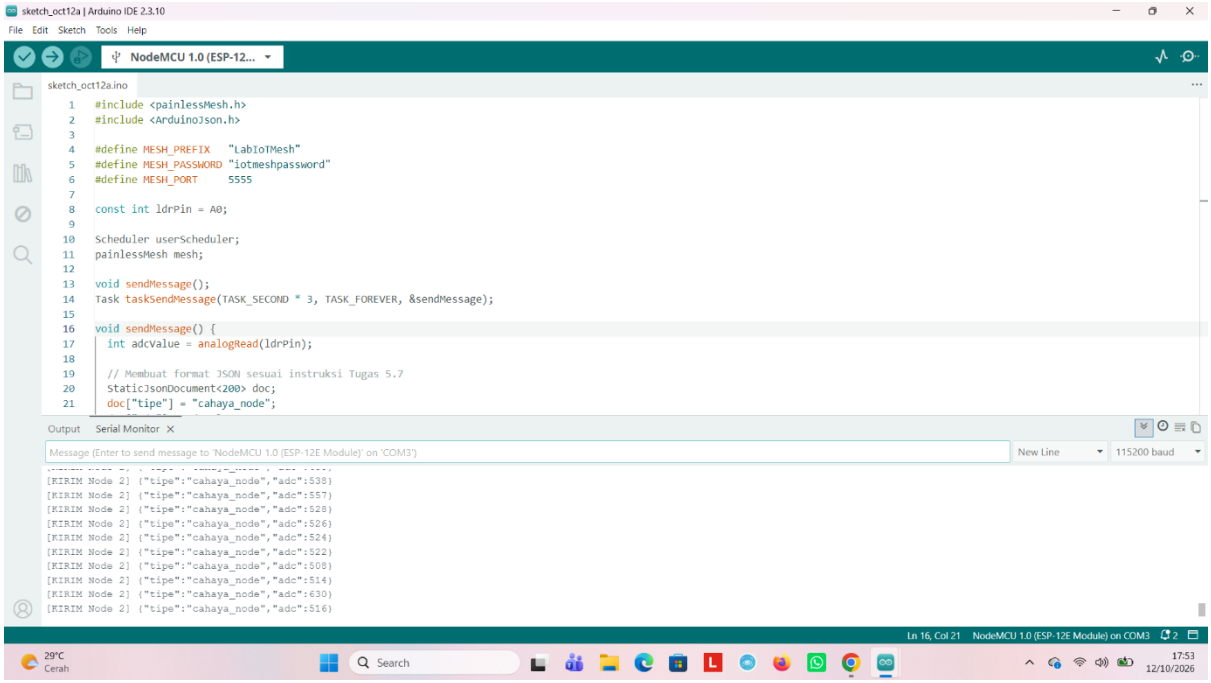
Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):

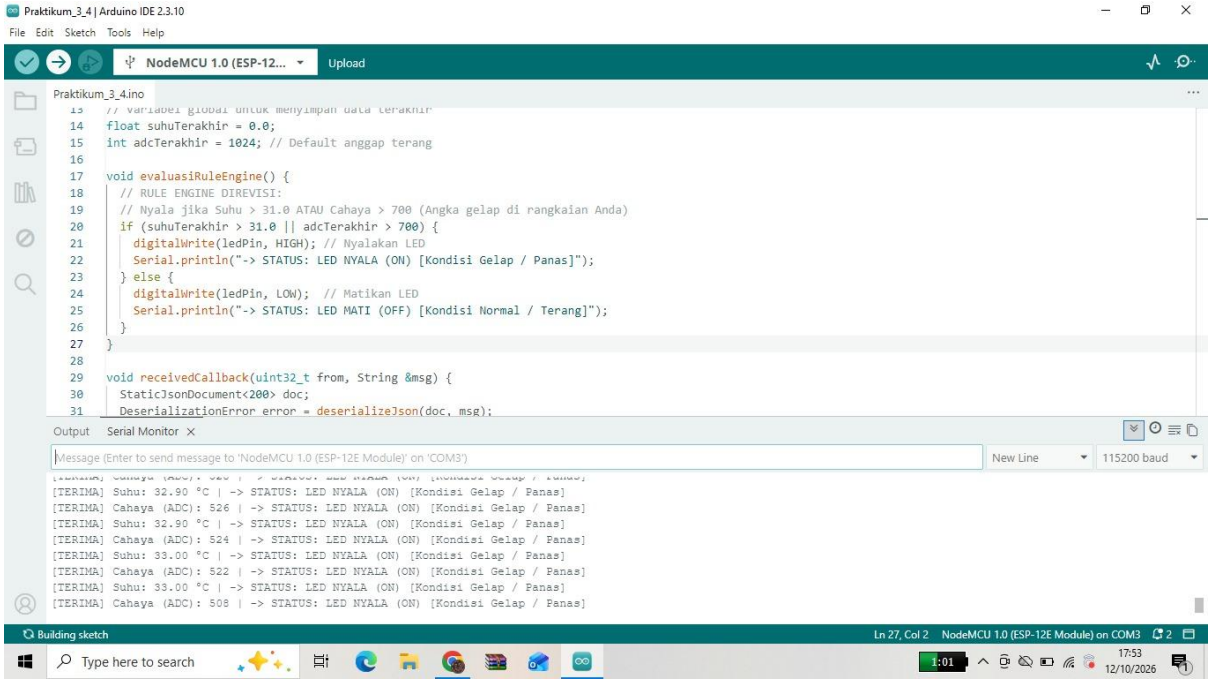
Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D6 (GPIO 12) NodeMCU 3.

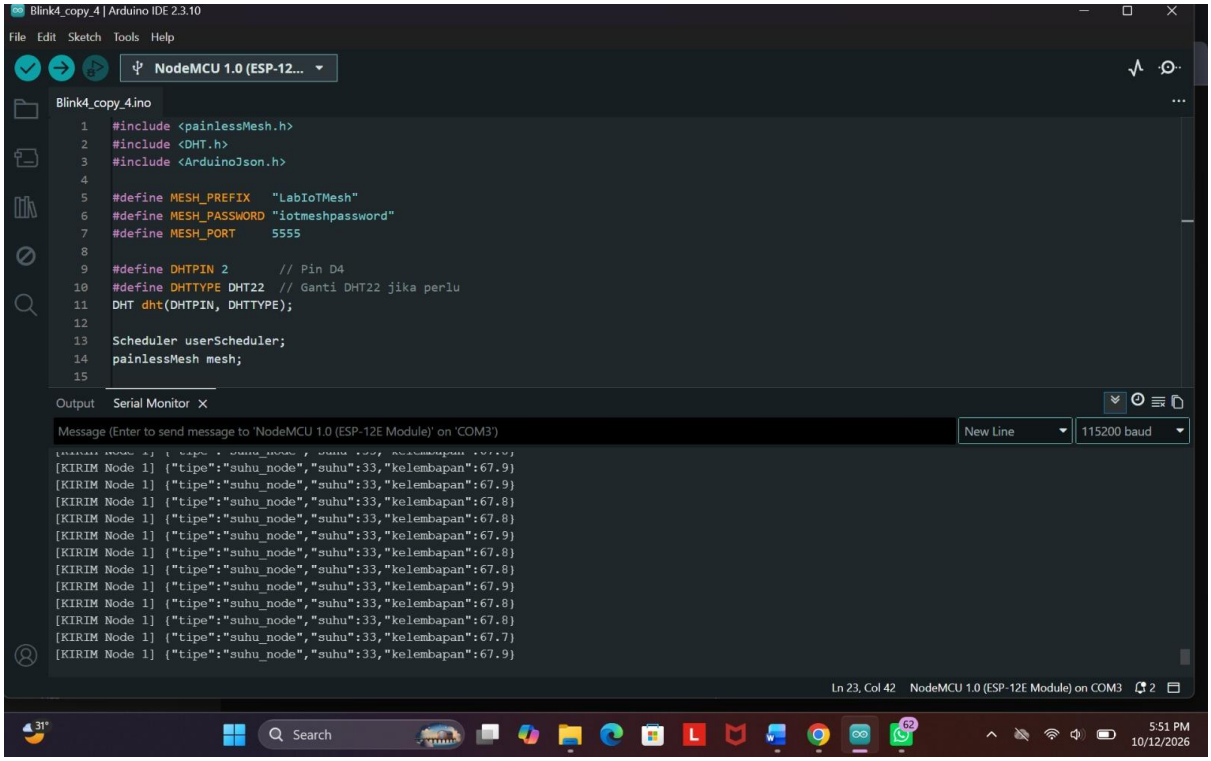
Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki Resistor 220 Ohm, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur GND *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.



Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):







Kriteria Keberhasilan:

Ketiga node berhasil membentuk jaringan rantai mesh otonom tanpa menggunakan router Wi-Fi eksternal.

Data sensor riil dari Node 1 dan Node 2 berhasil diterima dan di-*parsing* dengan benar oleh Node 3 menggunakan format JSON.

Logika *Rule Engine* pada Node 3 berhasil memicu aktuator LED fisik sesuai kondisi ambang batas (*threshold*).

Mekanisme *Multi-Hop Relay* dan *Self-Healing* teramati dengan jelas melalui log Serial Monitor.